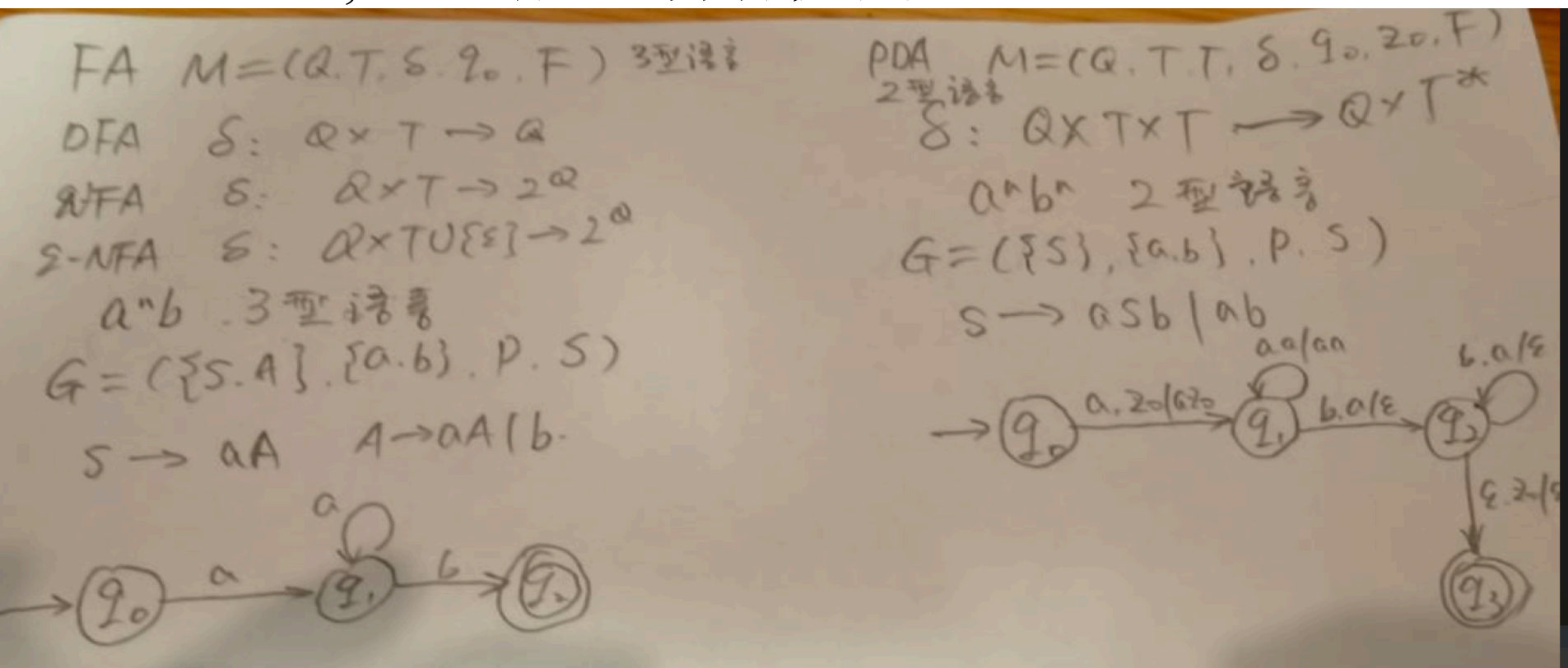


# 复习

- 回顾有限自动机的定义及其对应的语言
- 回顾下推自动机的定义及其对应的语言
- 写出 $a^n b$ ,  $a^n b^n$ 对应的自动机和文法





## 第五章 图灵机

A.Turing在1936年介绍了这样一个通用的计算模型，该模型具有以下两个性质

- 该模型的每个过程都是有穷可描述的；
- 过程必须是由离散的、可以机械执行的步骤组成。

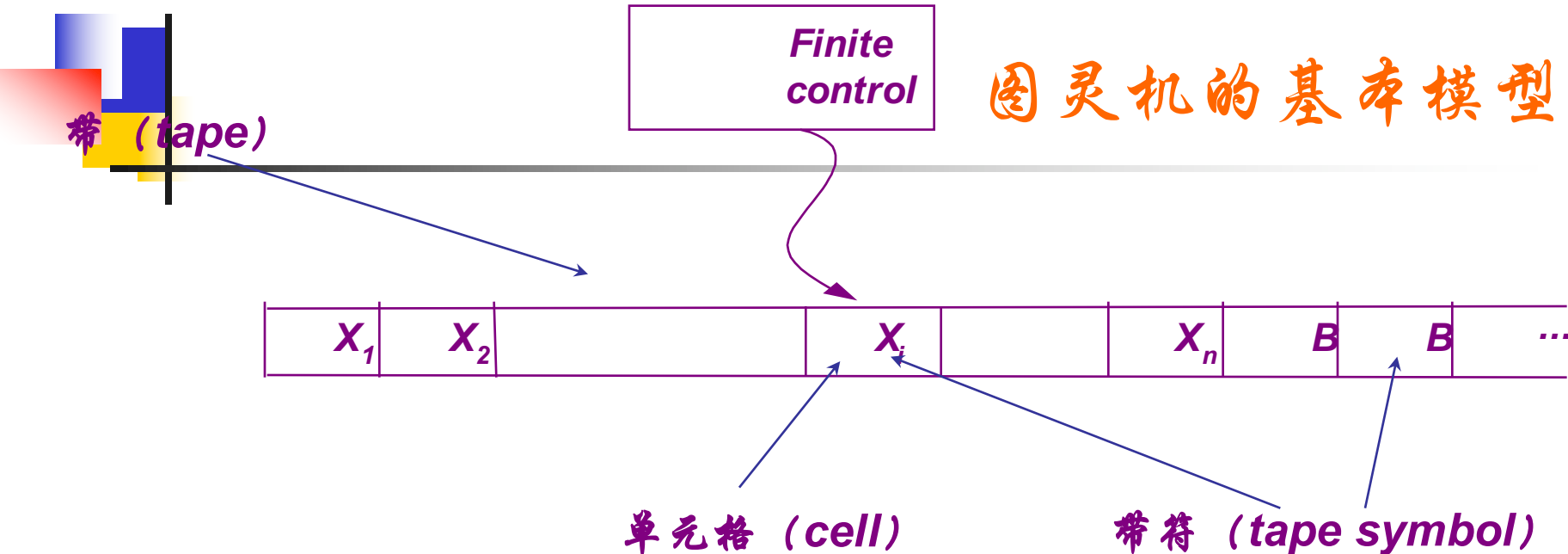
图灵机是计算机的一种简单数字模型，尽管简单，但它具有模拟通用计算机的计算能力。

- 通过研究TM来研究递归可枚举集和部分递归函数
- 为算法和可计算性研究提供了形式化描述工具。
- [https://v.youku.com/v\\_show/id\\_XNjcwMjczNjkky.html](https://v.youku.com/v_show/id_XNjcwMjczNjkky.html)



# 主要内容

- TM的基本定义
- TM的格局
- TM接受的语言
- TM的构造技术
- TM的变形;
  - 重点: TM的定义、TM的构造。
  - 难点: TM的构造。



- 读写头在每一时刻扫描带上的一个单元
- 带有一个最左单元，向右则是无限的。
- 带的每个单元可容纳一个带符号

开始时，最左边 $n$ 个单元装着输入（ $n \geq 0$ ， $n$ 为有限数），它是一个字符串，符号都选自“带符号”的一个子集，即所谓的“输入符号集合”。余下的有穷个单元都存放空白符，它是一个特殊的带符号，但不是输入符号。



## 图灵机的工作机制

在一个图灵机的动作中，图灵机根据带头（读写头）所扫描的符号和有限控制器的状态可能作

- 改变状态
- 在被扫描的带单元上重新写一个符号，以代替原来写在该单元上的符号。
- 将带头向左或者右移一个单元。

\* 图灵机和双向有限自动机的区别：图灵机能改变它带上的符号。

# 图灵机的形式化描述

✧ 形式定义 一个图灵机  $TM$  (Turing machine) 是一个七元组  $M = (Q, T, \Sigma, \delta, q_0, B, F)$ .

有限状态集

有限输入符号集

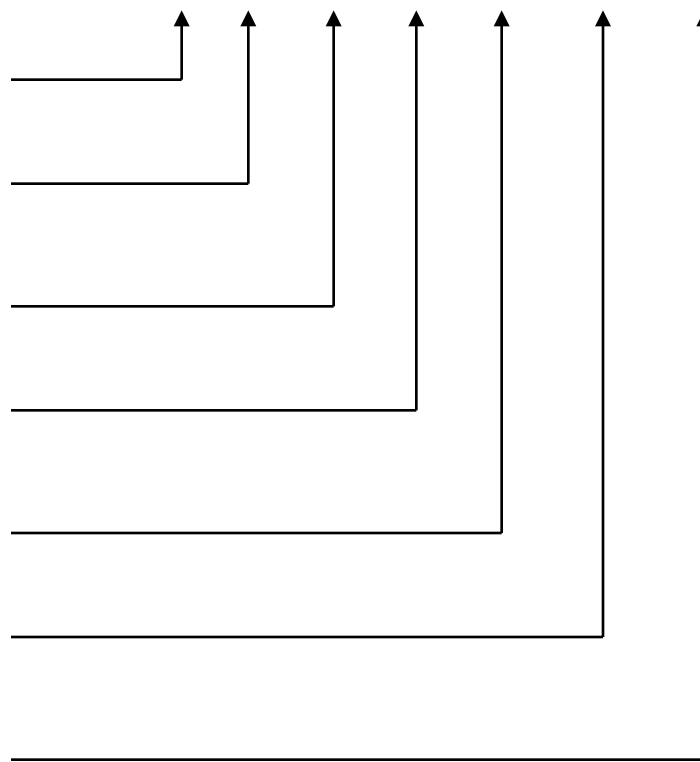
有限带符号集

转移函数

开始状态

特殊带符:空白符

终态集合



$$q_0 \in Q$$

$$T \subseteq \Sigma$$

$$B \in \Sigma - T$$

$$F \subseteq Q$$

$$\text{转移函数 } \delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R\}$$

## 图灵机的函数与格局

- $\delta$ 函数示例： $Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R\}$

$$\delta(q, a_i) = (p, B, L) \quad q, p \in Q$$

$$\delta(q, a_i) = (p, b, R) \quad a_i \in \Sigma \quad b \in \Sigma$$

- 格局

用  $w_1 q w_2$  描述图灵机的瞬间工作状态

$q$  为  $M$  的当前状态,  $w_1 w_2 \in \Sigma^*$

$w_1 w_2$  是当前时刻从开始端（因为可写）到右边空白符号为止的内容

当读写头已达到带的右端, 则  $w_1 w_2$  为读写头以左的内容。

约定:  $w_1 q w_2$  表示读写头正扫描  $w_2$  的最左字符

$w_2 = \varepsilon$  则表示读写头正扫描一个空白字符。

## 图灵机的格局

✧ 给定图灵机  $M = (Q, T, \Sigma, \delta, q_0, B, F)$ ，定义格局之间的推导关系  $\vdash_M$  如下：

1. 设  $\delta(q, X_i) = (p, Y, L)$ ，则有

$$X_1 X_2 \dots X_{i-1} q X_i X_{i+1} \dots X_n \vdash_M X_1 X_2 \dots X_{i-2} p X_{i-1} Y \dots X_n ,$$

但有如下两个例外：

(1)  $i=1$  时，  $q X_1 X_2 \dots X_n \vdash_M p Y X_2 \dots X_n$ ，和

(2)  $i=n$  及  $Y=B$  时，  $X_1 X_2 \dots X_{n-1} q X_n \vdash_M X_1 X_2 \dots X_{n-2} p X_{n-1} B$ .

2. 设  $\delta(q, X_i) = (p, Y, R)$ ，则有

$$X_1 X_2 \dots X_{i-1} q X_i X_{i+1} \dots X_n \vdash_M X_1 X_2 \dots X_{i-1} Y p X_{i+1} \dots X_n ,$$

但有如下两个例外：

(1)  $i=n$  时，  $X_1 X_2 \dots X_{n-1} q X_n \vdash_M X_1 X_2 \dots X_{n-1} Y p B$ ，和

(2)  $i=1$  及  $Y=B$  时，  $q X_1 X_2 \dots X_n \vdash_M B p X_2 \dots X_{n-1} X_n$ .





## 图灵机接受的语言

$$L(M) = \{ \omega \mid \omega \in T^* \text{ 且 } q_0 \omega \vdash^* \alpha_1 p \alpha_2, p \in F, \alpha_1 \alpha_2 \in \Sigma^* \}$$

图灵机接受的语言是输入字母表中这样一些字符串的集合，初始时，这些字符串放在M的带上，M处于状态 $q_0$ ，且M的带头处在最左单元上，这些字符串将使M进入某个终止状态。

**假定：**

当输入被接受时，图灵机将停止，没有下一个动作。

# 图灵机的停机问题

任给图灵机  $M = (Q, T, \Sigma, \delta, q_0, B, F)$ ，以及输入字符串  $w \in T^*$ 。试问：对于  $w$ ， $M$  是否停机？停机是指图灵机不存在下一个移动步（*move*）。

✧ 结论 图灵机的停机问题是不可解的（即不可判定的）。

✧ 结论 任给图灵机  $M$ ，很容易构造一个图灵机  $M'$ ，使得  $L(M) = L(M')$ ，并满足：如果  $w \in L(M)$ ，则对于  $w$ ， $M'$  接受  $w$  并一定停机。

如果没有特别指出，总是假定图灵机到达终态（接受态）后一定停机。

但是，对不能接受的字符串，图灵机可能永不停止。（只要  $M$  还在某个输入上运行，我们无法知道是因为运行的时间不够长而没有接受，还是根本就不会停机）

## 图灵机举例

例1：设语言  $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ ，设计图灵机接受L。

思路：最初带上为  $a a \dots a b b \dots b B B B \dots$

$n$ 个a     $n$ 个b

首先用x替换M最左边的a，再右移至最左边的b用y替换之，左移寻找最右的x，然后右移一单元到最左的a，重复循环。

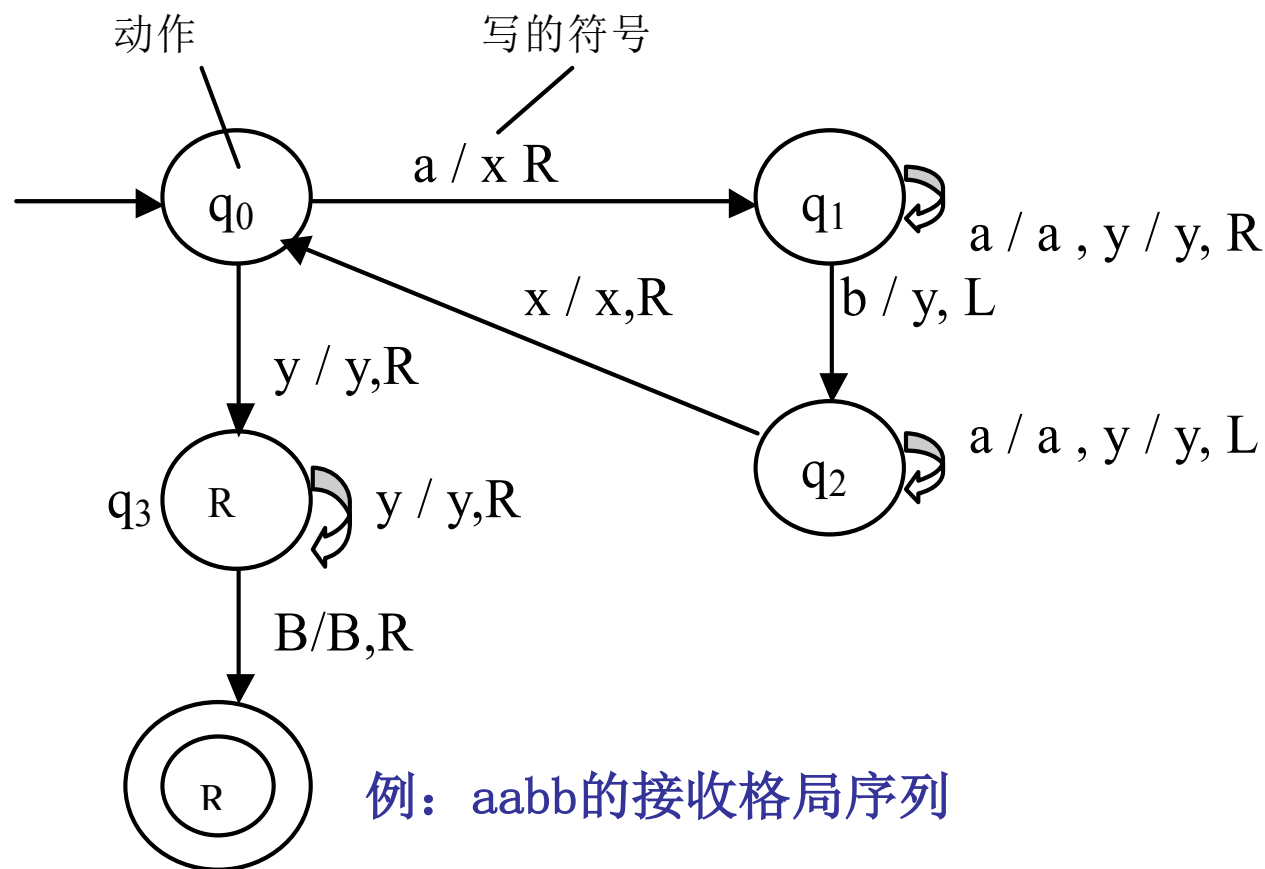
如果

(1) 当在搜寻b时，M找到了空白符B，则M停止，不接受该串。

(此时，a的个数大于b的个数)

(2) 当将b改为y后，左边再也找不到a，此时，若右边再无b，接受；若仍有b，则b的个数大于a的个数，不接受。

# 例 1 $L=\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$



$$\delta(q_0, a) = (q_1, x, R)$$

$$\delta(q_0, y) = (q_3, y, R)$$

$$\delta(q_1, a) = (q_1, a, R)$$

$$\delta(q_1, y) = (q_1, y, R)$$

$$\delta(q_1, b) = (q_2, y, L)$$

$$\delta(q_2, a) = (q_2, a, L)$$

$$\delta(q_2, y) = (q_2, y, L)$$

$$\delta(q_2, x) = (q_0, x, R)$$

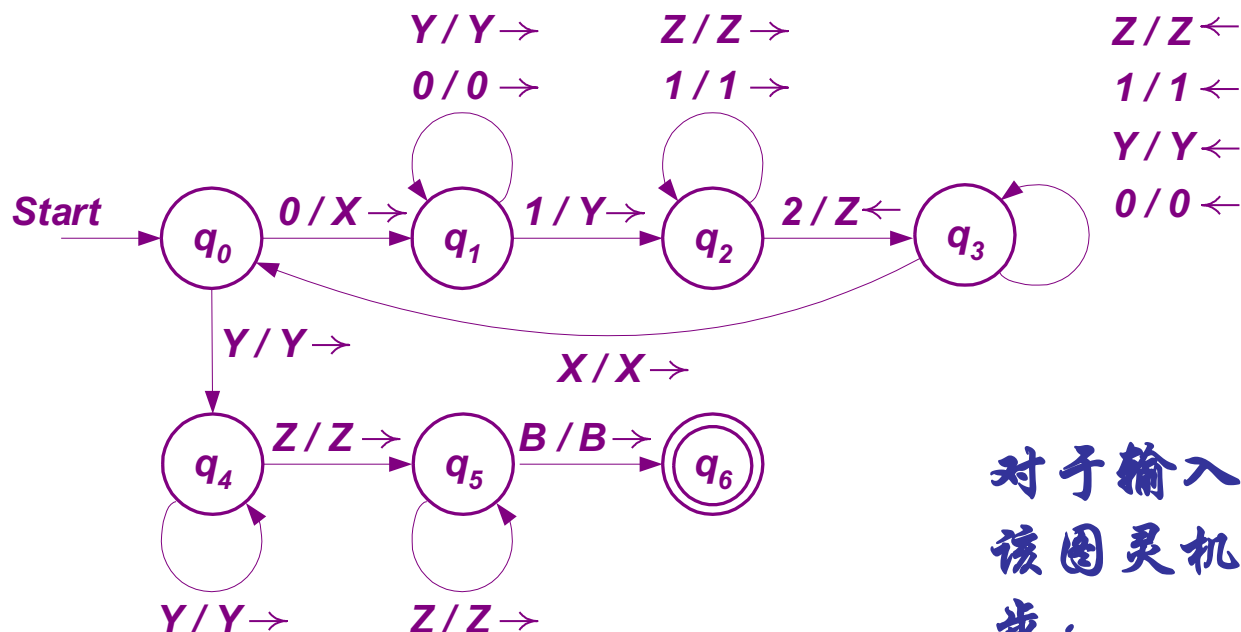
$$\delta(q_3, y) = (q_3, y, R)$$

$$\delta(q_3, B) = (q_4, B, R)$$

$q_4 \ q_0 aabb \vdash xq_1 abb \vdash xaq_1 bb \vdash xq_2 ayb \vdash q_2 xayb \vdash xq_0 ayb \vdash xxq_1 yb$

$\vdash xxyq_1 b \vdash xxq_2 yy \vdash xq_2 xyy \vdash xxq_0 yy \vdash xxyq_3 y \vdash xxyyq_3 B \vdash xxyyBq_4$

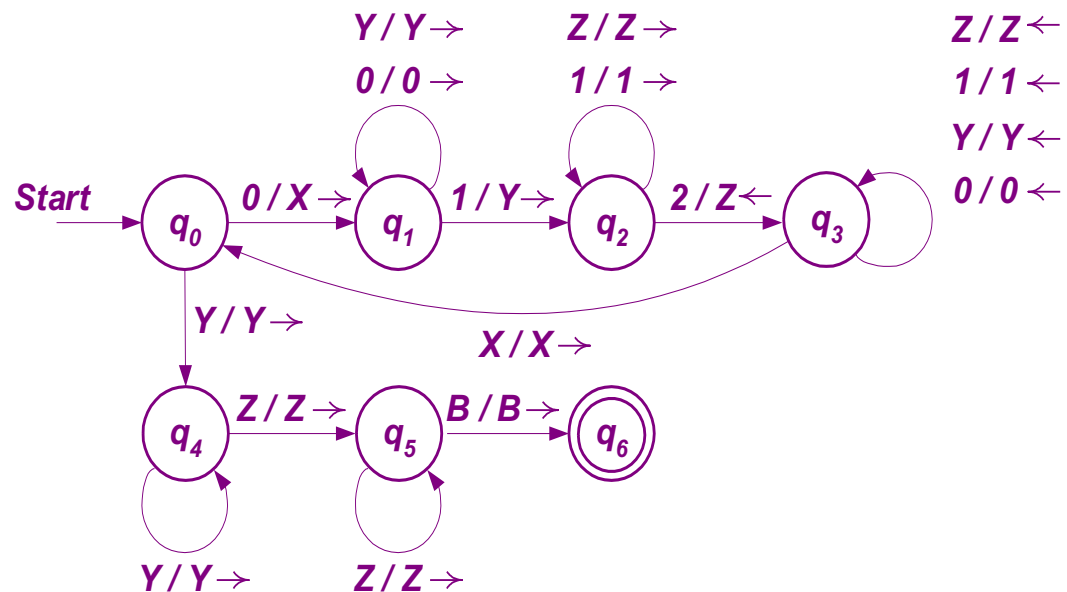
例2  $L = \{ 0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1 \}.$



对于输入字符串001122，  
该图灵机可以有如下推导  
步：

$$\begin{aligned}
 q_0 001122 &\vdash_M Xq_1 01122 \vdash_M X0q_1 1122 \vdash_M X0Yq_2 122 \vdash_M X0Y1q_2 22 \\
 &\vdash_M X0Yq_3 1Z2 \vdash_M^* q_3 X0Y1Z2 \vdash_M Xq_0 0Y1Z2 \vdash_M^* XXYYZq_2 2 \\
 &\vdash_M XXYYq_3 ZZ \vdash_M^* Xq_3 XYYZZ \vdash_M XXq_0 YYZZ \vdash_M^* XXYYq_4 ZZ \\
 &\vdash_M XXYYZq_5 Z \vdash_M XXYYZZq_5 B \vdash_M XXYYZZBq_6 B
 \end{aligned}$$

# 转移图与转移表



| State | Symbol        |               |               |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 0             | 1             | 2             | X             | Y             | Z             | B             |
| $q_0$ | $(q_1, X, R)$ | —             | —             | —             | $(q_4, Y, R)$ | —             | —             |
| $q_1$ | $(q_1, 0, R)$ | $(q_2, Y, R)$ | —             | —             | $(q_1, Y, R)$ | —             | —             |
| $q_2$ | —             | $(q_2, 1, R)$ | $(q_3, Z, L)$ | —             | —             | $(q_2, Z, R)$ | —             |
| $q_3$ | $(q_3, 0, L)$ | $(q_3, 1, L)$ | —             | $(q_0, X, R)$ | $(q_3, Y, L)$ | $(q_3, Z, L)$ | —             |
| $q_4$ | —             | —             | —             | —             | $(q_4, Y, R)$ | $(q_5, Z, R)$ | —             |
| $q_5$ | —             | —             | —             | —             | —             | $(q_5, Z, R)$ | $(q_6, B, R)$ |
| $q_6$ | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |

# 作为整数函数计算机的图灵机

- **预备知识：**图灵机除了作为语言接受器外，还可看作整数到整数的函数计算机。
- **传统方法把整数表示成一进制**  
整数  $i \geq 0$  用字符串  $0^i$  表示
- 如果一个函数有  $k$  个自变量， $i_1, i_2, \dots, i_k$ ，那么这些整数开始时被放在带上，并用1把他们分隔开。  
形如  $0^{i_1} 1 0^{i_2} 1 0^{i_3} \dots 1 0^{i_k}$
- 如果图灵机停止(不论是否在一个接受状态上)且带上为  $0^m$ ，则  $f(i_1, i_2, \dots, i_k) = m$   $f$  是被图灵机计算的  $k$  元函数
- 如果  $f(i_1, i_2, \dots, i_k)$  对所有  $i_1, i_2, \dots, i_k$  有定义，那么称  $f$  是一个全递归函数。全递归函数对应于递归语言，因为它总是被能停下来的图灵机所计算。
- 所有常用的整数算术函数都是全递归函数。

# 例3：设计图灵机求真减法

$$\begin{array}{r} m \quad n = \quad m \quad n \quad m > n \\ 0 \quad \quad m \quad n \end{array}$$

■ 初始带  $0^m 10^n$

## ■ 思路：

1. 用空白符B代替带上的最左端的0
2. 右移至紧跟1后的0,将其改为1
3. 左移找到B, 将B之后的0改为B
4. 重复上述过程

如果 (1) 右移找0时, 遇到B, 意味着  $m > n$

$BB \dots B \quad 0^{m-(n+1)} \quad 1 \quad 11 \dots 1$

$n+1$                        $n$ 个

将后面  $n+1$  个1变为B, 将左侧最后一个B变0, 形如

$BB \dots B \quad 0 \quad 0^{m-(n+1)} \quad BB \dots B$

$n$ 个               $n+1$ 个    这时, 带上留下  $m-n$  个0, 即结果为  $m-n$



## 求真减法 (续)

(2) M左移找不到0, 意味着  $n \geq m$ , 形如

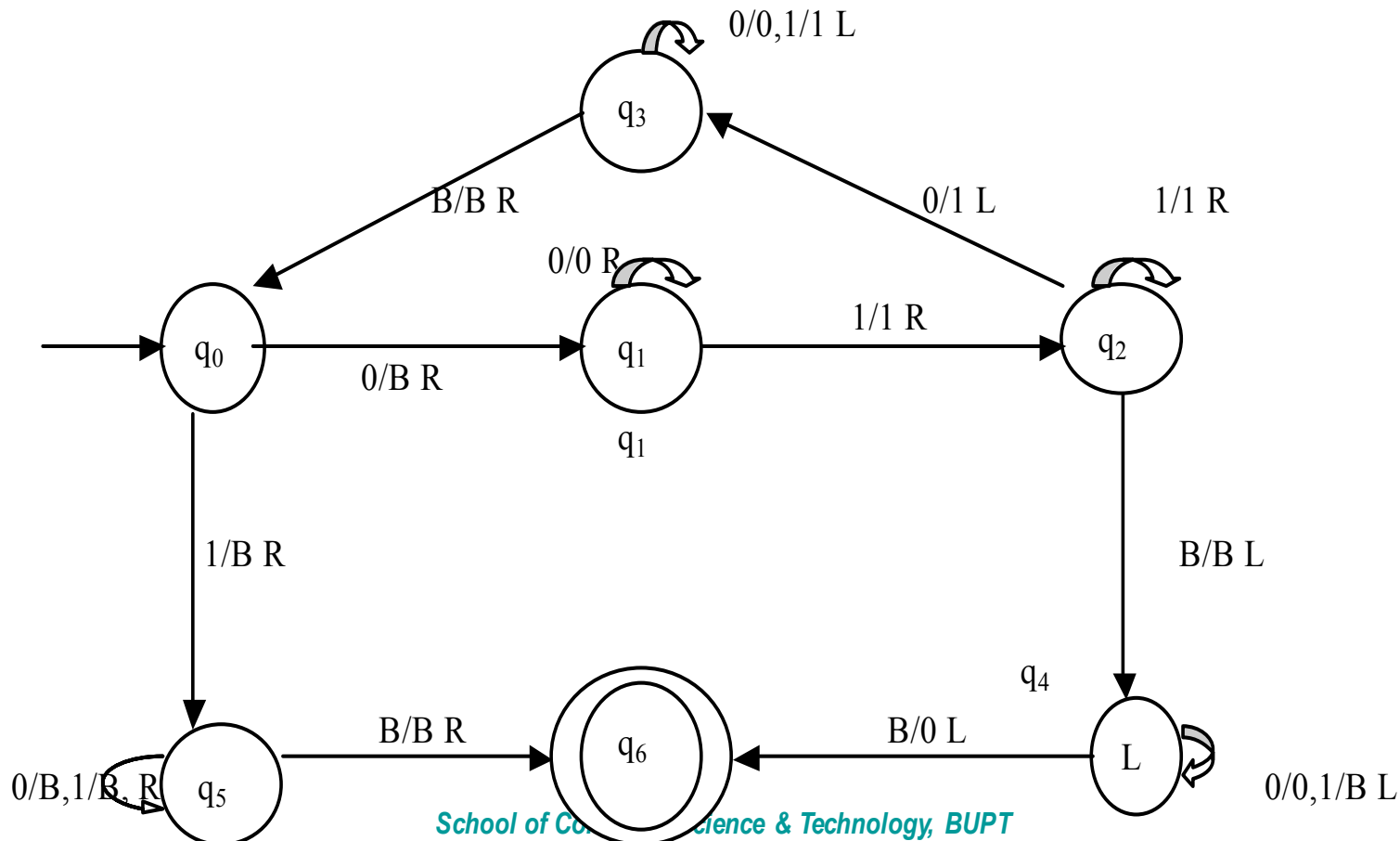
BB...B 1 11...1 0...0

m个

m个

n-m个

此时, 用B替换所有剩余的1和0

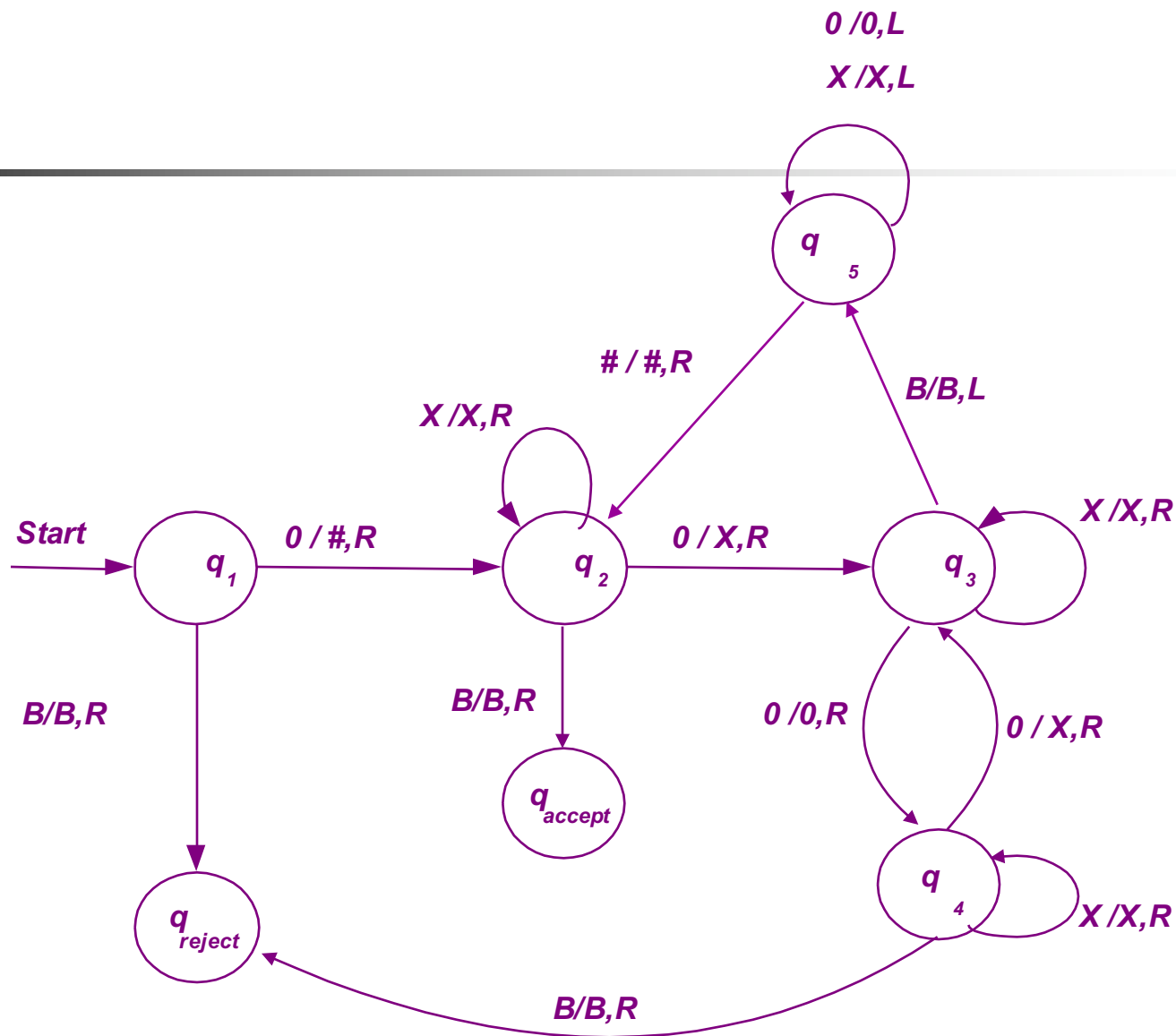




例4 :  $L = \{ 0^m \mid m = 2^n, n \geq 0 \}$

■ 设计思路：对输入串w

1. 从左到右扫描带，隔一个消一个0；
2. 若带上只剩唯一一个0,接受；
3. 若带上不止一个0,且个数为奇数，拒绝；
4. 让读写头返回带的最左端；
5. 转第一步。



识别  $L = \{ 0^m \mid m = 2^n, n \geq 0 \}$  的图灵机

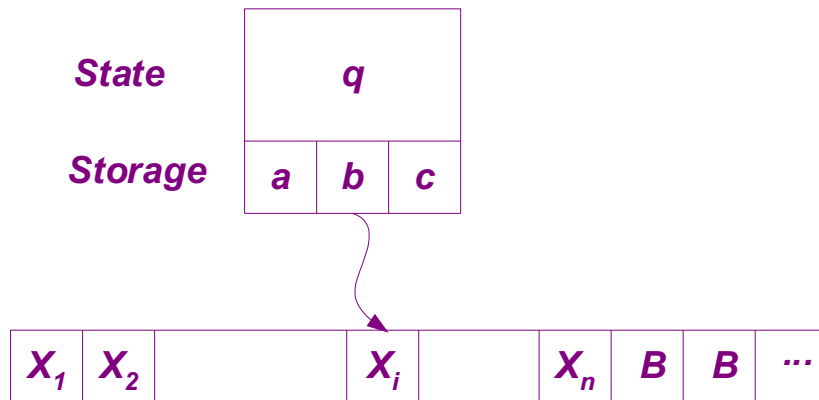


## 5.2 图灵机的构造技术

在设计图灵机的过程中，写出 $\delta$ 函数很麻烦，为了构造复杂的图灵机，需探讨图灵机的若干构造技术，并引入一些新的概念和工具。

目的：设计时方便，但这些构造技术并未增加图灵机的功能。

### 5.2.1. 利用带存储区的状态 (storage in the state)



此类图灵机  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$  中，状态中可以包含一个具有有限个取值的存储单元，即状态集合为

$$Q = S \times T = \{ [q, a] \mid q \in S \wedge a \in T \},$$

其中  $q \in S$  通常表示控制状态，而  $a \in T$  通常表示数据元素。

一般情况下，有限控制器内允许存储  $n$  个字符，即状态的第2个元素可存储  $n$  个字符。



例：设计一个图灵机，读写头将扫视第一个字符存入有限控制器内，然后扫视整个带，若找不到与第一个相同的字符，则M接受该字符串，否则不接受。

构造 $M=(Q, \{a,b\}, \{a,b,B\}, \delta, q_0, B, F)$

其中 $Q=\{q_0, q_1\} \times \{a,b,B\}=\{[q_0,a], [q_0,b], [q_0,B], [q_1,a], [q_1,b], [q_1,B]\}$

初态 $[q_0,B]$

终态 $F=\{[q_1,B]\}$

$\delta$ 函数：  $\delta([q_0,B], a) = ([q_1,a], a, R)$

$\delta([q_0,B], b) = ([q_1,b], b, R)$  存第一个字符

$\delta([q_1,a], b) = ([q_1,a], b, R)$

$\delta([q_1,b], a) = ([q_1,b], a, R)$  后面符号与第一个不等，继续右移

$\delta([q_1,a], B) = ([q_1,B], B, L)$

$\delta([q_1,b], B) = ([q_1,B], B, L)$  进入终态 $[q_1,B]$

$\delta([q_1,a], a) = \Phi$

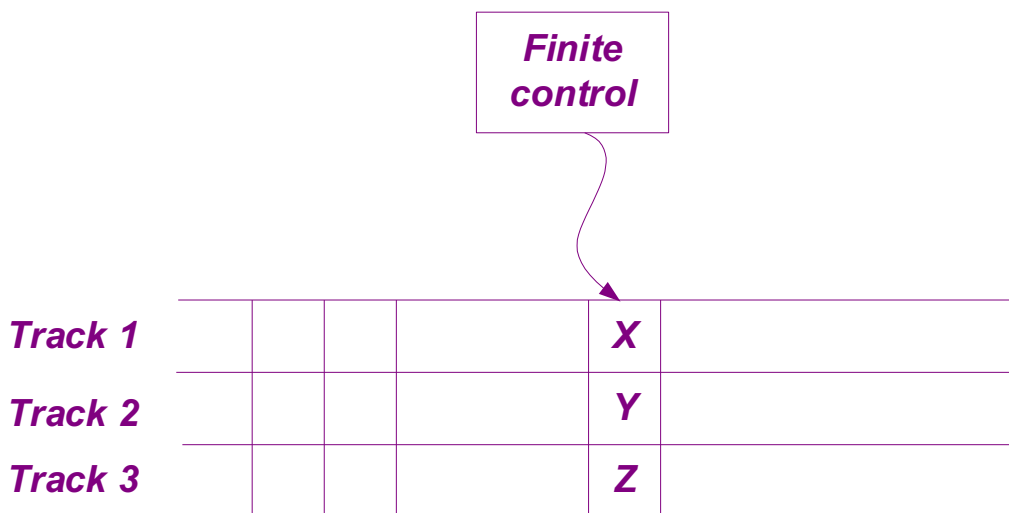
$\delta([q_1,b], b) = \Phi$  遇到相同符号， $\delta$ 无定义

M停机，不接受

## 5.2.2 多道 (multiple tracks) 图灵机

把图灵机的输入带分成两层或多层，这样，原来的每一单元变成了上下两个或多个单元。

对含有 $n$ 层的输入带来说，读写头一次可同时读出并改写 $n$ 个单元的字符，这样的图灵机称为 $n$ 道机。





## 例：多道图灵机

例：用三道机，检查某个数 $n$  ( $n > 2$ ) 是否为素数。（书p196）

思路：将被检查的数 $n$ 以二进制形式写在输入带的第一道上，数的两端分别用 $\Upsilon$ 和 $\Phi$ 定界

检查方法：

在第二道上写下一个二进制数2

把第一道上的数复制到第三道上

将第三道上的数反复减去第二道上的数，余数留在第三道上

若余数为0，被检查的数不是素数

若余数不为0，将第二道数加1，将第一道数复制到第三道，重复上述1，2，3，4过程

当一，二道数相等时，该数是素数。





## 5.2.3 核对符

当用图灵机识别语言时，如果语言中存在有重复性或可逆性等类型的句子时，为了判定某个字符串是否属于语句中的句子，可以使用一个核对符，以此增加图灵机的灵活性。

考虑用一个双道机，在第二道上使用核对符“√”，在第一道上放要被检查的字符串，当字符串中某个字符一旦被核对以后，可以在第二道上对应位置写上核对符“√”。



## 5.2.4 移位

可以让图灵机具备移位的功能，即对输入带上的字符进行移位操作。当需要在输入带上留出一部分空间时，可将输入带上的非空白符右移若干单元。

假设需要输入带上的非空白字符右移 $n$ 个单元，则可以让控制器状态的第二个元素具有存储 $n$ 单元的功能（ $n$ 是有限数）



例：构造图灵机M，要求它将带上非空白符向移动两个单元

原带为 **a b c d B**，                      移后为 **z z a b c d B**

设 $M=(Q, T, \Sigma, \delta, q_0, B, F)$ ;  $Q=\{[q, D_1, D_2] \mid q=q_0, q_1, \text{且} D_1, D_2, \dots, D_n \in \Sigma\}$

初始:  $[q_0, B, B]$ , 终态 $[q_1, B, B]$

$\delta$ 定义:

$\delta([q_0, B, B], D_1) = ([q_0, B, D_1], Z, R)$

$\delta([q_0, B, D_1], D_2) = ([q_0, D_1, D_2], Z, R)$

$\delta([q_0, D_1, D_2], D_3) = ([q_0, D_2, D_3], D_1, R)$

$\delta([q_0, D_{n-1}, D_n], B) = ([q_0, D_n, B], D_{n-1}, R)$

$\delta([q_0, D_n, B], B) = ([q_1, B, B], D_n, L)$

对 $D \in \Sigma - \{B, Z\}$ :

$\delta([q_1, B, B], D) = ([q_1, B, B], D, L)$  回到输入点



---

作业：  
第五章第二题 第三题（1）



复习:

第二章

语言, 运算, 文法

第三章

有限自动机、三种类型, 极小化, 相互关系

右线性文法, 正则文法, 特性

文法与自动机的关系

有输出的自动机

第四章

推导树, 二义性

上下文无关文法的变换

C范式/G范式

下推自动机

文法与自动机的关系

文法特性

第五章

图灵机

## Chapter 2

语言, 运算

文法  $G = (N, T, P, S)$

$P: \alpha \rightarrow \beta$

0型 递归可枚举 图灵机

1型  $|\alpha| \leq |\beta|$  上下文有关 线性有界

2型  $A \rightarrow \beta$  上下文无关 下推自动机

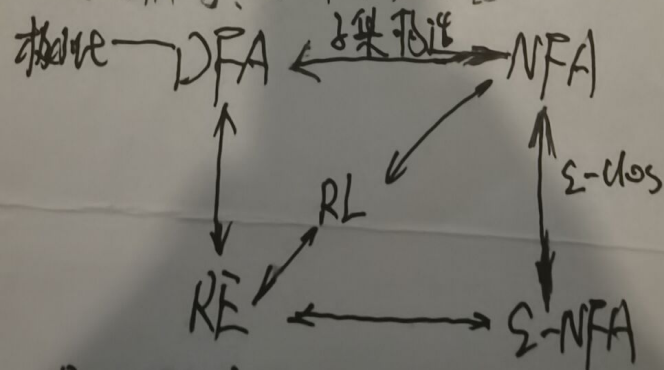
3型  $A \rightarrow WB$  正则 FA

## Chapter 3

$M = (Q, T, \delta, q_0, F)$

DFA  $\delta: Q \times T \rightarrow Q$  NFA  $Q \times T \rightarrow 2^Q$

$\epsilon$ -NFA  $\delta: Q \times T \cup \{\epsilon\} \rightarrow 2^Q$



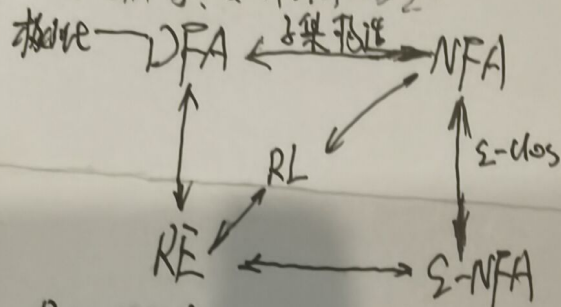
## Chapter 3

### Chapter 3

$M = (Q, T, \delta, q_0, F)$

DFA  $\delta: Q \times T \rightarrow Q$  NFA  $Q \times T \rightarrow 2^Q$

$\epsilon$ -NFA  $\delta: Q \times T \cup \{\epsilon\} \rightarrow 2^Q$



### Pump 3/理

双向自动机  $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$

有输出的自动机  $\delta: Q \times T \rightarrow Q \times \{L, R\}$

Mealy  $M = (Q, T, R, \delta, g, q_0)$

$\delta: Q \times T \rightarrow Q$   $g: Q \times T \rightarrow R$

Moore  $M = (Q, T, R, \delta, g, q_0)$

$\delta: Q \times T \rightarrow Q$   $g: Q \rightarrow R$

## Chapter 4

推子树

二果性

上下文无关文法转换

消去无用符号  $\rightarrow$  可达  $\rightarrow$  生成式

消去  $S$

消去单产生式

消去右递归

C 范式 / G 范式

下推自动机

$$M = (Q, T, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$$

$$\delta: Q \times (T \cup \Sigma) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*$$

上下文无关文法  $\longleftrightarrow$  下推自动机  
[q, z, r]

Pumping 引理

## Chapter 5

图灵机

$$M = (Q, T, \Sigma, \delta, q_0, B, F)$$

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R\}$$